その他の考慮事項については

ONTAP Automation

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/rest/object_references_and_access.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

その他の考慮事項については . . . 1
オブジェクトの参照とアクセス . . . 1
ONTAPI API と ONTAP CLI のユーザ . . . 2
REST API を使用して ONTAP CLI にアクセスします . . . 3
RBAC を使用したセキュリティ . . . 4
ストレージリソースのパフォーマンス指標 . . . 4

その他の考慮事項については

オブジェクトの参照とアクセス

ONTAP REST API を通じて公開されたリソースインスタンスまたはオブジェクトは、さまざまな方法で参照およびアクセスできます。

オブジェクトのアクセスパス

オブジェクトにアクセスする際のパスのタイプは大きく分けて 2 つあります。

- プライマリ

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリまたは直接のターゲットの場合です。

- 外部

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリの参照ではなく、プライマリオブジェクトからリンクされる場合です。つまり、外部またはダウンストリームのオブジェクトであり、プライマリオブジェクトのフィールドを介して参照されます。

UUID を使用したオブジェクトへのアクセス

すべてのオブジェクトには、作成時に一意の識別子が割り当てられます。ほとんどの場合、 UUID は 128 ビットです。割り当てられた UUID の値は変更できず、 ONTAP 内でリソースへのアクセスと管理に内部的に使用されます。そのため、一般に、 UUID はオブジェクトにアクセスするための最も高速で安定した方法となります。

多くのリソースタイプでは、 URL のパスキーの一部として UUID の値を指定することで特定のオブジェクトにアクセスできます。たとえば ' ノード・インスタンスにアクセスするには "`/cluster/nodes/ { uuid}` を使用します

オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスする

UUID に加え、オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスすることもできます。ほとんどの場合、 name プロパティを使用すると便利です。たとえば、 URL 文字列でクエリパラメータを使用すると、ノードインスタンスに名前「 /cluster/nodes?name=node_A_1 」でアクセスできます。クエリパラメータに加えて、プライマリオブジェクトのプロパティを使用して外部オブジェクトにアクセスすることもできます。

UUID の代わりに名前やその他のプロパティを使用してオブジェクトにアクセスできますが、次のような欠点があります。

- 名前のフィールドは変更不可ではないため、変更できます。オブジェクトにアクセスする前にオブジェクトの名前が変更された場合、間違ったオブジェクトが返されるか、オブジェクトアクセスエラーが発生します。

  この問題は、外部オブジェクトの POST メソッドまたは PATCH メソッド、またはプライマリオブジェクトの GET メソッドで発生することがあります。

- ONTAP で名前のフィールドを対応する UUID に変換する必要があります。間接アクセスの一種で、パフォーマンス問題になることがあります。

特に、次のいずれかに該当する場合は、パフォーマンスが低下する可能性があります。

- GET メソッドを使用します
- 多数のオブジェクトにアクセスした場合
- 複雑なクエリを使用します

クラスタコンテキストと **SVM** コンテキスト

いくつかの REST エンドポイントは、クラスタと SVM の両方をサポートします。これらのエンドポイントのいずれかを使用する場合は、「 cope=[SVM|cluster]] 」の値を使用して API 呼び出しのコンテキストを指定できます。デュアルコンテキストをサポートするエンドポイントの例としては、 IP インターフェイスやセキュリティロールなどがあります。

> スコープの値のデフォルト値は、各 API 呼び出しで指定されたプロパティに基づきます。

オブジェクトのコレクションで **PATCH** および **DELETE** を使用する

リソースインスタンスで PATCH または DELETE をサポートする REST エンドポイントは、オブジェクトのコレクションでも同じメソッドをサポートします。唯一の要件は、 URL 文字列のクエリパラメータを使用して、少なくとも 1 つのフィールドを指定する必要があることです。コレクションに対して PATCH または DELETE を発行すると、内部的には次のように処理されます。

- クエリベースの GET でコレクションを取得する
- コレクション内の各オブジェクトに対する PATCH または DELETE 呼び出しのシリアルシーケンス

操作のタイムアウトは、デフォルトの 15 秒で「 return _timeout 」で設定できます。タイムアウトまでに完了しなかった場合は、応答に次のオブジェクトへのリンクが含まれます。処理を続行するには、次のリンクを使用して同じ HTTP メソッドを再発行する必要があります。

ONTAPI API と ONTAP CLI のユーザ

ONTAPI は、 Network Manageability SDK を通じて提供される API 呼び出しのセットで、 ONTAP ストレージシステムの管理に使用できます。REST API と ONTAPI API では呼び出しが異なり、 REST API と ONTAP CLI の間にも違いがあります。本番環境で REST API を使用する前に、これらの違いについて理解しておく必要があります。

一般的な設計上の違い

ONTAP REST API とコマンドラインインターフェイスでは、設計が根本的に異なります。CLI のコマンドおよびパラメータは、 REST API 呼び出しに直接マッピングされません。また、似ているように見えても、入力パラメータの詳細が異なる場合があります。たとえば、数値の単位はバイト数またはサフィックス（ KB など）を使用して指定できます。確認が必要です "API 要求を制御する入力変数" と同様に "API リファレンス" を参照してください。

データ **SVM** は **REST API** を通じて公開されます

ONTAP では、いくつかのタイプの Storage Virtual Machine （ SVM ）がサポートされています。ただし、ONTAP REST API を通じて直接公開されるのはデータ SVM だけです。クラスタとノードについての構成情報は REST API で使用できますが、クラスタとノードは別々の SVM として扱われません。

ONTAPI から **REST** への移行

REST API は、 ONTAP システムの管理を自動化するための主要かつ戦略的な選択肢です。ONTAPI API を現在使用している場合は、 REST API への移行を検討する必要があります。ONTAPI から REST への移行に役立つマッピングドキュメントが用意されています。

ONTAPI での **SnapDiff** の可用性に対する変更

ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapDiff v1 および v2 ONTAPI コールを呼び出すことはできません。SnapDiff v1 または v2 の ONTAPI コールを呼び出すサードパーティ製アプリケーションは、 ONTAP 9.10.1 以降では機能しません。ONTAP ユーザは、 ONTAP 9.10.1 にアップグレードする前に、バックアップアプリケーションで SnapDiff v3 REST 呼び出しがサポートされていることを確認する必要があります。

ONTAP の各リリースで利用できる SnapDiff API は次のとおりです。

- ONTAP 9.7 以前のリリース： v1 および v2 （ ONTAPI のみ）
- ONTAP 9.8 – 9.9..1 ： v1 、 v2 、 v3 （ ONTAPI と REST API の両方）
- ONTAP 9.10.1 ： v3 のみ（ REST API のみ）

詳細については、を参照してください "ONTAP リリースノート"。

"API 要求を制御する入力変数"

"ONTAPI から REST API へのマッピング情報"

REST API を使用して ONTAP CLI にアクセスします

CLI および ONTAPI API から ONTAP REST API に移行するユーザ向けに、 ONTAP には CLI にアクセスするための REST エンドポイントが用意されています。このパススルー機能を使用して、任意の CLI コマンドを実行できます。REST エンドポイントの使用状況は、 REST API のギャップを特定して以降のリリースで改善できるように、ネットアップに AutoSupport のデータで返されます。

CLI コマンドを問題に送信するには、以下に関するルールに基づいた適切な形式で REST API 呼び出しを実行する必要があります。

- リソースパス
- フィールド名
- HTTP メソッド

CLI アクセスの基本リソース・パスは '/private/cli' ですREST API を使用した CLI へのアクセスの詳細については、 ONTAP API オンラインドキュメントページを参照してください。

ネットアップでは、コードサンプルやその他の有用な情報を格納する GitHub リポジトリを用意しています。CLI パススルーファシリティの使用例については、リポジトリにアクセスしてください。

"ONTAP REST Python GitHub リポジトリ - CLI パススルーサンプル"

RBAC を使用したセキュリティ

REST API は、 ONTAP の使用時にロールベースアクセス制御（ RBAC ）機能を拡張します。カスタムロールを持つユーザアカウントを作成して、 REST エンドポイントへのアクセスを制限できます。

REST エンドポイントのロールの作成

REST ロールは、 1 つ以上の権限のセットで定義されます。各権限は、 REST エンドポイントへのパスとそれに関連付けられたアクセスレベルで構成されます。各エンドポイントへのアクセスは 3 つのレベルのいずれかで提供され、リソースに対して使用できる HTTP メソッドが決定されます。アクセスレベルは次のとおりです。

- すべて

  すべての HTTP メソッドを使用できます

- 読み取り専用です

  GET のみを使用できます

- なし

  アクセスは許可されません

次に、 REST ロールに割り当てることができる 2 つの権限の例を示します。

- 'access="readonly" 、 path="/api/storage/volumes "`
- 'access="none", path="/api/snapmirror/policies"`

カスタムロールを持つユーザアカウントを作成する

カスタム REST ロールを持つアカウントを作成する手順は次のとおりです。

1. HTTP 管理プロトコルへのアクセス権を持つユーザアカウントを作成します。
2. 必要な権限を持つ REST ロールを作成します。
3. ユーザアカウントをロールに関連付けます。

ストレージリソースのパフォーマンス指標

ONTAP は、選択した SVM ストレージオブジェクトとプロトコルに関するパフォーマン

ス指標を収集し、 REST API を通じてレポートします。このデータを使用して、ONTAP システムのパフォーマンスを監視できます。

特定のストレージオブジェクトまたはプロトコルのパフォーマンスデータは、次の 3 つのカテゴリに分類されます。

- IOPS
- レイテンシ
- スループット

各カテゴリでは、次のタイプのデータを 1 つ以上使用できます。

- 読み取り（ R ）
- 書き込み（ W ）
- その他（ O ）
- 合計（ T ）

次の表に、 ONTAP REST API の追加時など、 REST API で使用可能なパフォーマンスデータを示します。詳細については、 ONTAP システムの REST API オンラインドキュメントページを参照してください。

ストレージオブジェクトまたはプロトコル	**IOPS**	レイテンシ	スループット	**ONTAP** リリース
イーサネットポート	該当なし	該当なし	RWT	9.8
FC ポート	RWOT	RWOT	RWT	9.8
IP インターフェイス	該当なし	該当なし	RWT	9.8
FC インターフェイス	RWOT	RWOT	RWT	9.8
NVMe ネームスペース	RWOT	RWOT	RWOT	9.8
qtree の統計	未加工 RWOT	該当なし	未加工 RWOT	9.8
Volume FlexCache の略	RWOT	RWOT	RWT	9.8
node –プロセスの利用率	数値としてのプロセス使用率	数値としてのプロセス使用率	数値としてのプロセス使用率	9.8
クラウドボリューム	RWOT	RWOT	適用できません	9.7
LUN	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
アグリゲート	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
SVM NFS プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM CIFS プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7

ストレージオブジェクトまたはプロトコル	**IOPS**	レイテンシ	スループット	**ONTAP** リリース
SVM FCP プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM iSCSI プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM NVMe プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
クラスタ	RWOT	RWOT	RWOT	9.6
個のボリューム	RWOT	RWOT	RWOT	9.6

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.